

STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL

DESAIN *METERING REGULATING STATION*

			<i>W. J.</i>	<i>R.</i>	<i>R.</i>
1	08-09-2014	Re-issued for Implementation	DWD, ADI	RKA	<i>for</i> IBN
0	31-07-2013	Issued for Implementation	DWD,RIK	TSJ	GIS
Rev	Date	Description	By	Chk'd	Apv'd



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Document No. : STMO-DEN-0000-IC-MS-001

Revision : 1

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : ii dari ii
--	------------------	--------------------------

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

1. Tujuan 1	1. Objective1
2. Ruang Lingkup 1	2. Scope1
3. Definisi 1	3. Definition1
4. Kode dan Standar 5	4. Codes and Standards5
5. Ketentuan Umum dan Desain Kriteria.....9	5. General Provision and Criteria Design.....9
6. Prosedur Desain MRS.....12	6. Procedure for MRS Design.....12
7. Pengepakan dan Pengiriman.....32	7. Packing and Delivery.....32
8. Jaminan Kualitas.....33	8. Quality Assurance33
9. Lampiran34	9. Attachment34

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 1 dari 40
-----------------------------------	-----------	------------------

1. Tujuan

Memberikan acuan bagi perencana jaringan gas dalam mendesain MRS jaringan pipa gas dan fasilitas pendukungnya.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini berisi persyaratan minimum dalam mendesain MRS jaringan pipa gas yang mencakup proses desain sistem dan fasilitas pendukungnya.
- 2.2. Persyaratan lainnya yang tidak diatur dalam dokumen STM ini harus mengacu kepada dokumen pengadaan (*bid document*) dan *datasheet* yang berlaku.

3. Definisi

- 3.1. **PGN** adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- 3.2. **PGN User** adalah pihak yang mendesain identifikasi MRS berdasarkan PO Pedoman Berlangganan Gas.
- 3.3. **Vendor/Supplier** adalah pihak yang menyediakan barang tertentu beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.
- 3.4. **Manufaktur** adalah pihak yang memproduksi barang tertentu dengan pemrosesan material dasar, komponen-komponen atau perakitan beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.
- 3.5. **Kontraktor** adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa serta melakukan pemasangan beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.
- 3.6. **PIHAK KETIGA/Perwakilan** adalah perwakilan PGN dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PGN dan Kontraktor untuk mengawasi

1. Objective

To provide guidance for planner of gas pipeline to design reliable and secure of gas pipeline MRS and its facility.

2. Scope

- 2.1. This document contains minimum requirements in designing MRS for gas pipeline including process of design system and its facility.
- 2.2. Another requirement that does not include in this STM shall refer to applicable bid documents and datasheet.

3. Definition

- 3.1. **PGN** is PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- 3.2. **PGN User** is the party which design MRS identification based on *PO Pedoman Berlangganan Gas*.
- 3.3. **Vendor/Supplier** is the party which supplies material(s) including tests as specified in contract with PGN.
- 3.4. **Manufacturer** is the party which product material(s) through a process involving raw materials, components, or assemblies and tests as specified in contract with PGN.
- 3.5. **Contractor** is the party which responsible to procure materials and services also to construct and test as specified in contract with PGN.
- 3.6. **THIRD PARTY/Representative** is PGN Representative and/or Party appointed by PGN and Contractor to witness all tests and

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 2 dari 40
--	------------------	-------------------------

semua pengujian dan untuk melakukan inspeksi yang dibutuhkan untuk penerimaan material.

to conduct inspection required for material acceptance.

3.7. **DITMET** adalah Direktorat Metrologi Indonesia.

3.7. **DITMET** is Directorate Metrology of Indonesia.

3.8. **MIGAS** adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indonesia.

3.8. **MIGAS** is Directorate General of Oil and Gas of Indonesia.

3.9. **STM** adalah Standar Teknis dan Material.

3.9. **STM** is *Standar Teknis dan Material*.

3.10. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang disiapkan oleh Kelompok/Fungsi/Panitia Pengadaan berikut lampirannya, sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh peserta pengadaan.

3.10. **Bid Document** is a document prepared by Group / Function / Procurement Committee and its attachment, as a guideline in the process of creation and submission of tenders by procurement participants.

3.11. **Instrumentasi** adalah peralatan untuk mengukur kuantitas fisik atau variabel proses seperti flow, temperatur, level atau tekanan.

3.11. **Instrumentation** is a device that measure physical quantity or process variable such as flow, temperature, level or pressure.

3.12. **MRS (Metering Regulating Station)** adalah rangkaian peralatan pada jaringan pipa gas bumi yang terdiri dari sistem *regulating* dan *metering* yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan sekaligus mengukur volume gas yang melewatinya.

3.12. **MRS (Metering Regulating Station)** is equipments network a natural gas pipeline which consists of regulating and metering system that have function to arrange pressure and at the same time measure gas volume passing.

3.13. **MRS Pelanggan Tekanan Tinggi (P1)** adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari system *regulating* dan *metering* yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 5-10 barg dan mengukur volume gas pemakaian pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.

3.13. **Customer MRS High Pressure (P1)** is a series equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 5-10 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 3 dari 40
--	------------------	-------------------------

3.14. MRS Pelanggan Tekanan Menengah (P2) adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari system regulating dan metering yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 1-4 barg dan mengukur volume gas pemakaian pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.

3.15. MRS Pelanggan Tekanan Rendah (P3) adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari system regulating dan metering yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 0.03-1 barg dan mengukur volume gas pemakaian pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.

3.16. MRS Sektor Tekanan Tinggi (S1) adalah station yang terdiri dari system regulating, metering dan fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dari 17-25 barg ke 16 barg dan mengukur volume gas untuk kebutuhan operasional.

3.17. MRS Sektor Tekanan Menengah (S2) adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari system regulating, metering dan fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dari 5-16 barg ke 4 barg dan mengukur volume gas untuk kebutuhan operasional.

3.18. MRS Sektor Tekanan Rendah (S3) adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari system regulating, metering dan fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dari 2-4 barg ke 0.2 barg dan mengukur volume gas untuk kebutuhan operasional.

3.14. Customer MRS Middle Pressure (P2) is a series equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 1-4 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.

3.15. Customer MRS Low Pressure (P3) is a series equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 0.03-1 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.

3.16. Sector MRS High Pressure (S1) is a station consist of regulating, metering and utilities system which serves to regulate pressure from 17-25 barg up to 16 barg and measure gas volume for operational aspect.

3.17. Sector MRS Middle Pressure (S2) is a series equipment consist of regulating, metering and utilities system which serves to regulate pressure from 5-16 barg up to 4 barg and measure gas volume for operational aspect.

3.18. Sector MRS Low Pressure (S3) is a series equipment consist of regulating, metering and utilities system which serves to regulate pressure from 2-4 barg up to 0.2 barg and measure gas volume for operational aspect.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 4 dari 40
--	------------------	-------------------------

- | | |
|--|--|
| <p>3.19. Material Stok adalah material yang belum pernah digunakan dengan Usia Material valve maksimum 1 (satu) tahun dan tidak terdapat cacat fisik.</p> <p>3.20. Usia Material adalah dihitung sesudah FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) yang sesuai dengan persyaratan kode & standar yang berlaku sampai tanggal serah terima pada PGN yang dibuktikan dengan MRR (<i>Material Receiving Report</i>) atau dokumen sejenisnya yang disetujui PGN. Material stok harus memperlihatkan tanggal dari FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) dalam dokumentasinya dengan jelas.</p> <p>3.21. Filter adalah peralatan untuk menyaring debu, kotoran dan <i>impurities</i> lain sebagainya yang terdapat di dalam aliran gas.</p> <p>3.22. Regulator adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur aliran gas sesuai dengan tekanan yang diinginkan.</p> <p>3.23. Monitor Regulator adalah <i>regulator</i> yang di-<i>setting</i> lebih tinggi dari nilai <i>setting</i> pada <i>active regulator</i> dan berfungsi sebagai <i>backup</i> jika <i>active regulator</i> tidak berfungsi.</p> <p>3.24. Active Regulator adalah <i>regulator</i> yang di-<i>setting</i> sesuai dengan tekanan yang diinginkan dan berfungsi sebagai peralatan utama untuk menurunkan tekanan.</p> <p>3.25. Relief Valve adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk melepas aliran gas pada saat terjadi tekanan yang lebih besar dari tekanan yang diizinkan dalam sistem.</p> <p>3.26. Pressure Safety Valve (PSV) adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk melepaskan tekanan statis dalam bejana tekan. Biasanya terbuka seluruhnya, diikuti dengan munculnya</p> | <p>3.19. Stock Material is material which never been used with maximum Material Age 1 (one) year and have no physical defect.</p> <p>3.20. Material Age is started from FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) date as required by applicable code & standard until hand over date to PGN as provided by MRR (<i>Material Receiving Report</i>) or other document approved by PGN. Stock material shall clearly mention the FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) date on its traceability documents.</p> <p>3.21. Filter is an equipment to filter dust, waste and other impurities that there are in gas flow.</p> <p>3.22. Regulator is equipments used to control gas stream as according to desired pressure.</p> <p>3.23. Monitor Regulator is regulator that is set higher than active regulator setting as a backup if active regulator failed.</p> <p>3.24. Active Regulator is a regulator that is set according the desire pressure as a main equipment to regulate pressure.</p> <p>3.25. Relief Valve is a type of valve used to release the gas flow whenever the actual pressure exceeds the required system pressure.</p> <p>3.26. Pressure Safety Valve (PSV) is a type of valve used to relieves the static pressure on a pressure vessel. It usually opens completely, accompanied by a popping</p> |
|--|--|

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 5 dari 40
--	------------------	-------------------------

suara.

3.27. **Slam Shut Valve** adalah *valve* yang berfungsi untuk menutup secara cepat aliran gas pada saat tekanan tertentu sesuai yang diinginkan.

3.28. **Meter** adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur volume gas yang melewatinya dan terdaftar dalam Daftar Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh MIGAS.

3.29. **Meter Rotary** adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran *rotor*.

3.30. **Meter Turbin** adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran turbin.

3.31. **Meter Orifice** adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh prinsip perbedaan tekanan aliran gas yang melewatinya.

3.32. **Ultrasonic Meter (USM)** adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan dengan mengukur waktu transit pulsa suara frekuensi tinggi yang melintasi aliran gas dalam pipa.

3.33. **Electronic Volume Corrector** adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah volume terkoreksi yang mengalir dalam gas

3.34. **Flow Computer (Flow Comp)** adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah energy yang mengalir dalam gas.

3.35. **Gas Chromatograph** adalah peralatan yang digunakan untuk menganalisa komposisi gas bumi.

3.36. **Akurasi** adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.

sound.

3.27. **Slam Shut Valve** a type of valve that has a task to quickly shut off the gas flow when the pressure reaching a desired set value.

3.28. **Meter** is equipment used to measure gas volume passing and registered in the List of Measure Tool Oil and Gas issued by MIGAS.

3.29. **Rotary Meter** is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the rotor.

3.30. **Turbine Meter** is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the turbin.

3.31. **Orifice Meter** is meter which the volume calculation is determined by the pressure difference the gas flow passing.

3.32. **Ultrasonic Meter (USM)** is meter which the volume calculation is determined by calculating transit time of high frequency sound pulse which travel across gas flow in pipeline.

3.33. **Electronic Volume Corrector** is electronic device used to calculate corrected volume in gas pipeline.

3.34. **Flow Computer (Flow Comp)** is electronic device used to calculate energy in gas pipeline.

3.35. **Gas Chromatograph** is a device to analyze natural gas composition.

3.36. **Accuracy** is proximity of the measurements to the level of the quantity of

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 6 dari 40
-----------------------------------	-----------	------------------

- 3.37. **Meter Repeatability** adalah kemampuan meter untuk mengulang nilai *output* atau *performance* untuk pengujian dengan kondisi input yang sama.
- 3.38. **Meter Rangeability** adalah perbandingan laju alir maksimum terhadap laju alir minimum dari operasi meter pada batasan akurasi terhadap kondisi tekanan dan suhu yang telah ditentukan.
- 3.39. **Harus** menunjukkan bahwa persyaratan wajib dipenuhi agar sesuai dengan spesifikasi ini dan deviasi terhadap spesifikasi tidak diperbolehkan.
- 3.40. **Sebaiknya** adalah saran yang sangat dianjurkan untuk memenuhi ketentuan dalam dokumen ini.
- 3.37. **Meter Repeatability** is ability of meter to repeat output value or performance for testing with the same input condition.
- 3.38. **Meter Rangeability** is comparison of maximum to minimum flowrate on metering operation at accuracy constrains at determined pressure and temperature condition.
- 3.39. **Shall** indicates requirements strictly to be followed in order to conform to this specification and no deviation is permitted.
- 3.40. **Should** indicates a strong recommendation to comply with the requirements in this document.

4. Kode dan Standar

Vendor/Supplier/Kontraktor harus bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi ini dan persyaratan yang berlaku dalam referensi Kode dan Standar edisi terbaru, kecuali jika disetujui lain oleh PGN.

AGA Report No. 3 *Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids.*

AGA Report No. 7 *Measurement of Fuel Gas by Turbine Meter.*

AGA Report No.8 *Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases*

4. Codes and Standards

Vendor/Supplier/Contractor shall work in accordance with the requirements specified herein and the applicable requirements of the latest editions of the reference Codes and Standards, unless otherwise approved by PGN.

AGA Report No. 3 *Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids.*

AGA Report No. 7 *Measurement of Fuel Gas by Turbine Meter.*

AGA Report No.8 *Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases*

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL		
	DESAIN MRS		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 7 dari 40
--	------------------	-------------------------

<i>AGA Report No. 9</i>	<i>Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meter.</i>	<i>AGA Report No. 9</i>	<i>Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meter.</i>
<i>AGA Report No. 10</i>	<i>Speed of Sound in Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases</i>	<i>AGA Report No. 10</i>	<i>Speed of Sound in Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases</i>
<i>ANSI B 109.2</i>	<i>Diaphragm Type Gas Displacement Meters</i>	<i>ANSI B 109.2</i>	<i>Diaphragm Type Gas Displacement Meters</i>
<i>ANSI B 16.34</i>	<i>Valves - Flanged and Butt Welding Ends.</i>	<i>ANSI B 16.34</i>	<i>Valves - Flanged and Butt Welding Ends.</i>
<i>ANSI/ISA 75.01.01</i>	<i>Flow Equations for Sizing Control Valves</i>	<i>ANSI/ISA 75.01.01</i>	<i>Flow Equations for Sizing Control Valves</i>
<i>ANSI/ISA S 75.17</i>	<i>Control Valve Aerodynamics Noise Prediction.</i>	<i>ANSI/ISA S 75.17</i>	<i>Control Valve Aerodynamics Noise Prediction.</i>
<i>API RP 14 C</i>	<i>Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms</i>	<i>API RP 14 C</i>	<i>Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms</i>
<i>API RP 14 E</i>	<i>Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Products Platform Piping Systems.</i>	<i>API RP 14 E</i>	<i>Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Products Platform Piping Systems.</i>
<i>API 600</i>	<i>Steel Gate Valves, Flange and Butt Welding Ends.</i>	<i>API 600</i>	<i>Steel Gate Valves, Flange and Butt welding Ends.</i>
<i>API 6D</i>	<i>Specification for Pipeline Valves.</i>	<i>API 6D</i>	<i>Specification for Pipeline Valves.</i>
<i>API RP 505</i>	<i>Recommended Practice for Classification of</i>	<i>API RP 505</i>	<i>Recommended Practice for</i>

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 8 dari 40
--	------------------	-------------------------

	<i>Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2</i>		Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2.
<i>API 520</i>	<i>Sizing, Selection, and Installation of Pressure Relieving Device.</i>	<i>API 520</i>	Sizing, Selection, and Installation of Pressure Relieving Device.
<i>API 521</i>	<i>Guides for Pressure Relieving and Depressuring Systems.</i>	<i>API 521</i>	Guides for Pressure Relieving and Depressuring Systems.
<i>API 527</i>	<i>Seat Tightness of Pressure Relief Valves</i>	<i>API 527</i>	Seat Tightness of Pressure Relief Valves
<i>API 551</i>	<i>Process Measurement Instrumentation</i>	<i>API 551</i>	Process Measurement Instrumentation
<i>ASME B 31.3</i>	<i>Process Piping</i>	<i>ASME B 31.3</i>	Process Piping
<i>ASME B 31.8</i>	<i>Gas Transmission and Distribution Piping Systems</i>	<i>ASME B 31.8</i>	Gas Transmission and Distribution Piping Systems
<i>ASME section VIII</i>	<i>Rules for Construction of Pressure Vessels</i>	<i>ASME section VIII</i>	Rules for Construction of Pressure Vessels
<i>ASME section IX</i>	<i>Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators</i>	<i>ASME section IX</i>	Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators
<i>ASTM A-105</i>	<i>Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.</i>	<i>ASTM A-105</i>	Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 9 dari 40
--	------------------	-------------------------

<i>EN 1359</i>	<i>Gas meters – Diaphragm Gas Meter</i>	<i>EN 1359</i>	Applications. Gas meters – Diaphragm Gas Meter
<i>EN 12480</i>	<i>Gas meters - Rotary Displacement gas meters</i>	<i>EN 12480</i>	Gas meters - Rotary Displacement gas meters
<i>EN 12261</i>	<i>Gas meters - Turbine gas meters</i>	<i>EN 12261</i>	Gas meters - Turbine gas meters
<i>NACE Standard RP0286-86</i>	<i>Electrics Insulation.</i>	<i>NACE Standard RP0286-86</i>	Electrics Insulation.
<i>NFPA 306</i>	<i>Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels</i>	<i>NFPA 306</i>	Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels
<i>NFPA 329</i>	<i>Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases</i>	<i>NFPA 329</i>	Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases

Kepatuhan oleh Vendor/*Supplier*/ Kontraktor terhadap ketentuan spesifikasi ini tidak membebaskan Vendor/*Supplier*/ Kontraktor dari tanggung jawabnya untuk menyediakan MRS dengan desain yang sesuai untuk memenuhi kondisi operasi yang spesifik dan semua peraturan Indonesia yang mengatur desain dan keselamatan.

Compliance by Vendor/Supplier/Contractor with the provisions of this specification does not relieve Vendor/Supplier/Contractor of his responsibility for providing MRS with a proper design suited to meet the specific operating conditions and Indonesian codes, laws and regulations governing design and safety.

5. Ketentuan Umum dan Desain Kriteria

- 5.1. MRS harus didesain sesuai dengan standar Internasional yang tercantum dalam Bagian 4 dan persyaratan tambahan yang tercantum dalam spesifikasi ini.
- 5.2. Dalam merakit MRS, meter dan peralatan lainnya dalam suatu stasiun boleh dipilih secara terpisah dengan harus

5. General Provision and Criteria Design

- 5.1. The MRS shall be design according to international standar on Section 4 and additional requirement on this specification.
- 5.2. In assembly of MRS, metering and other optional equipments in a station may be selected separately and shall consider the

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 10 dari 40
--	------------------	--------------------------

mempertimbangkan pengaruh dan kompatibilitas dari masing-masing peralatan tersebut.

5.3. Kontraktor MRS harus terdaftar dalam "Perusahaan Perakit Perekayasa Sistem Meter Minyak dan Gas Bumi" yang dikeluarkan oleh MIGAS.

5.4. Semua komponen MRS harus diterima oleh PGN dalam keadaan baru atau Material Stok yang belum pernah terpakai dengan kondisi yang harus bebas dari semua cacat dan material asing.

5.5. Sertifikat pengujian, material dan dokumentasi lainnya terkait Material Stok harus lengkap dan mempunyai *traceability* yang jelas.

5.6. Desain MRS harus dapat menjamin:

- (a). pengaturan tekanan gas sesuai dengan persyaratan desain;
- (b). pengukuran yang berkesinambungan;
- (c). kehandalan operasi;
- (d). keselamatan manusia, peralatan dan lingkungan;
- (e). kemudahan untuk kegiatan operasi, pemeliharaan, inspeksi, dan kalibrasi.

5.7. Desain MRS harus mempertimbangkan parameter berikut:

- (a). laju alir minimum dan maksimum gas yang dibutuhkan pelanggan;
- (b). Komposisi gas yang dialirkan dengan persyaratan minimum sebagai berikut:
 - *methane*, app. 80% vol. (min) ;
 - *ethane*, 10 % vol. (max);
 - *propane*, 10 % vol. (max);
 - *butane*, 10 % vol. (max);
 - *pentane*, 10 % vol. (max);

influence and compatibility of each element of the equipment.

5.3. Contractor MRS shall be registered in the "*Perusahaan Perakit Perekayasa Sistem Meter Minyak dan Gas Bumi*" issued by MIGAS.

5.4. All MRS component shall be new or Stock Material that never been used and shall be clean, free from all defects and foreign attached.

5.5. Testing, material & related certificate about Stock Material shall be complete and has a good traceability.

5.6. The MRS Design shall guarantee:

- (a). the regulatory of gas pressure as design requirements;
- (b). continuity of measurement;
- (c). operating reliability;
- (d). safety for person, equipments and environment;
- (e). accessibility for operation, maintenance, inspection and calibration.

5.7. Design of MRS should consider the following parameters:

- (a). minimum and maximum gas flowrate needed by the customer;
- (b). Gas composition shall be follow these requirement as minimum:
 - *methane*, app. 80% vol. (min);
 - *ethane*, 10 % vol. (max);
 - *propane*, 10 % vol. (max);
 - *butane*, 10 % vol. (max);
 - *pentane*, 10 % vol. (max);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • CO₂, 5 % vol. (max); • H₂S, 8 ppmv (max); • H₂O, 15 lbs/MMscfd (max); • SG, 0,6 -0,75; • <i>gross heating value</i>, 950 - 1150 BTU/SCF; • <i>dew point</i>, 12,78°C, dan • temperatur, operating 80 °F, desain 130 °F. <p>(c). tekanan minimum dan maksimum desain jaringan;</p> <p>(d). tekanan minimum dan maksimum yang dibutuhkan pelanggan;</p> <p>(e). syarat lainnya seperti kondisi lapangan.</p> <p>5.8. MRS harus didesain untuk dioperasikan pada iklim tropis sesuai dengan kondisi di lokasi tersebut. Semua fasilitas MRS harus dilindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh korosi dan bahaya lain dari luar sistem.</p> <p>5.9. MRS harus dioperasikan tanpa menimbulkan getaran pada perpipaan, skid dan kiosnya.</p> <p>5.10. Lokasi MRS harus diklasifikasikan sebagai <i>hazardous area Zone 1</i>, sesuai standar API RP 505.</p> <p>5.11. Meter pada MRS harus dapat mengukur jumlah gas dengan laju alir maksimum pada tekanan <i>outlet</i> minimum sesuai kebutuhan pelanggan.</p> <p>5.12. MRS harus didesain oleh PGN User dengan mempertimbangkan pola pengoperasian pelanggan, aspek efisien, aman dan ergonomis.</p> <p>5.13. Jika lokasi memungkinkan, MRS sebaiknya didesain dengan konfigurasi horisontal antara <i>stream</i> regulating dan stream metering.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CO₂, 5 % vol. (max); • H₂S, 8 ppmv (max); • H₂O, 15 lbs/MMscfd (max); • SG, 0.6 -0.75; • gross heating value, 950 - 1150 BTU/SCF; • dew point, 12,78°C, dan • temperature, operating 80 °F, desain 130 °F.. <p>(c). minimum and maximum pipeline design pressure;</p> <p>(d). minimum and maximum pressure needed by the customer;</p> <p>(e). other criteria such as field condition.</p> <p>5.8. MRS shall be designed to be operated on tropical monsoon climate with possible relative humidity comply with site vicinity. All of the MRS facilities shall be protected from damage caused by corrosion or other danger outside the system.</p> <p>5.9. MRS shall be operated without causing vibration to the piping, skid and kiosk.</p> <p>5.10. MRS location shall be classified as hazardous area Zone 1, according to API RP 505 standard.</p> <p>5.11. Meter of MRS shall be able to measure gas volume with maximum flowrate in the minimum outlet pressure as required by customer.</p> <p>5.12. PGN User shall design by considering customer operation pattern, efficient, safety and ergonomics aspects.</p> <p>5.13. If possible, MRS should be designed in horizontal configuration between regulating stream and metering stream.</p> |
|--|---|

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 12 dari 40
--	------------------	--------------------------

- | | |
|---|---|
| <p>5.14. Konfigurasi MRS yang di desain secara bertingkat harus memenuhi persyaratan berikut dan disetujui oleh PGN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>stream</i> metering harus diletakkan di bagian bawah; <i>platform</i> harus disediakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan. Ketinggian <i>platform</i> harus mempertimbangkan kemudahan kegiatan operasi dan pemeliharaan. <p>5.15. Elevasi perpipaan tidak boleh melebihi 1,4 meter dari permukaan lantai dan permukaan <i>platform</i> untuk konfigurasi MRS bertingkat.</p> <p>5.16. Vendor/Supplier/Kontraktor harus menyediakan data berat MRS pada kondisi operasi pada tekanan desain maksimum, dan kondisi tanpa fluida (<i>empty</i>) yang dilampirkan didalam dokumen serah terima MRS.</p> <p>5.17. MRS harus dilengkapi dengan fasilitas <i>venting</i>. <i>Venting</i> didesain menggunakan satu pipa <i>header</i>. Ketinggian pipa <i>venting</i> harus minimum 3 meter di atas elevasi permukaan kios/<i>shelter</i> MRS. Jika tinggi kios MRS lebih dari 3 meter, maka ketinggian pipa <i>venting</i> minimum 0,5 meter dari atap kios. Penutup (<i>cap</i>) harus digunakan pada ujung <i>venting line</i>.</p> <p>5.18. MRS harus dilengkapi dengan <i>support</i> dan <i>lifting poin</i> yang memadai untuk keperluan <i>handling</i>, pengiriman, operasi dan</p> <p>5.19. Penentuan dan penggunaan <i>support</i> dan <i>lifting poin</i> harus dalam ambang <i>stress</i> material yang dapat diterima, tidak boleh berada di <i>flange & piping</i> dan harus mendapat persetujuan dari PGN.</p> <p>5.20. Kontraktor harus melakukan perhitungan</p> | <p>5.14. MRS configuraion which is designed vertically shall meet the following requirements and approved by PGN:</p> <ol style="list-style-type: none"> metering stream shall be placed at lower level; platform shall be provided for operation and maintenance purposes. Platform elevation shall consider operation and maintenance convenience. <p>5.15. Piping elevation shall not exceed 1.4 meter from surface level and platform surface for vertical MRS configuration.</p> <p>5.16. Vendor/Supplier/Contractor shall provide MRS weight at operating condition on maximum design pressure, and empty condition which is attached in MRS handover documents.</p> <p>5.17. MRS shall be equipped with venting facilities. The venting is designed using one header pipe. The height of venting pipe shall be minimum 3 meter above the MRS kios/shelter ground elevation. If kios/shelter height is more than 3 meter, the height of venting pipe shall minimum 0.5 meter from the top of kios/shelter. Cap shall be used at the end of venting line.</p> <p>5.18. MRS shall be provided with adequate support and lifting point for handling, shipm</p> <p>5.19. Determination and use of support and lifting point shall be in acceptable material threshold stress capacity, not be located in the flange & piping and shall be approved by PGN.</p> <p>5.20. Contractor shall perform stress and</p> |
|---|---|

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 13 dari 40
--	------------------	--------------------------

tegangan dan fleksibilitas untuk sistem piping dalam MRS dan harus mendapat persetujuan dari PGN.

flexibility calculation for MRS piping system and shall be approved by PGN.

5.21. Setiap *stream* didesain dengan kapasitas 100% sesuai dengan persyaratan desain.

5.21. Each stream is designed for 100% capacity as per design requirement.

5.22. MRS harus memiliki *design life* minimum 20 tahun.

5.22. Design life MRS shall be for minimum 20 years

5.23. MRS harus didesain lengkap dengan peralatan dan instrumentasi yang dipersyaratkan dalam dokumen ini.

5.23. MRS shall be designed complete with equipments and instrumentation which specified on this document.

6. Prosedur Desain MRS

6. Procedure for MRS Design

6.1. Penentuan Lokasi

6.1. Location Determination

6.1.1. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi MRS adalah:

6.1.1. Several factors shall be considered to determine the MRS location such as:

- (a). keamanan,
- (b). luasan area,
- (c). jarak dengan utilitas atau fasilitas lainnya,
- (d). keperluan pengembangan pelanggan,
- (e). keperluan pengambilan sampel (*sampling*) gas untuk keperluan analisa, dan
- (f). lokasi MRS sebaiknya sejauh 3 meter dari pagar/gerbang utama pelanggan untuk kegiatan instalasi, inspeksi dan perbaikan.

- (a). security,
- (b). available space,
- (c). distance between other utilities and facilities,
- (d). needed of customer development,
- (e). needed of gas sampling for analysis, and

6.1.2. Pertimbangan lain dalam mendesain lokasi MRS adalah dengan memperhatikan:

6.1.2. Other consideration to design MRS location is:

- (a). bebas banjir dan bencana alam lainnya;
- (b). jauh dari potensi gangguan bahaya dari luar yang mungkin terjadi;
- (c). tidak berada dibawah aliran listrik tegangan tinggi;

- (a). free from floods and natural disaster;
- (b). far from potential danger from outside which is maybe happened;
- (c). not placed in high voltage electricity;

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 14 dari 40
--	------------------	--------------------------

(d). dihindari lokasi yang lingkungan udara dan tanahnya korosif.

(d). the location should be not at the environment that has corrosive air and land.

6.2. Identifikasi MRS

6.2.1. MRS Pelanggan harus diberi identifikasi yang mencakup diameter pipa *inlet* dan *outlet*, tekanan *inlet* maksimum dan minimum, tekanan *outlet* maksimum dan minimum, laju alir gas maksimum dan minimum pada tekanan outlet maksimum dan minimum serta *rating* meter.

6.2.2. Formulasi identifikasi MRS pelanggan adalah sebagai berikut:

$$(1/2) - (3/4) - (5/6) - (7/8) - G$$

dimana:

1 = Diameter nominal pipa *inlet*, inci

2 = Diameter nominal pipa *outlet*, inci

3 = Tekanan operasi maksimum *inlet*, barg

4 = Tekanan operasi minimum *inlet*, barg

5 = Tekanan operasi maksimum *outlet*, barg

6 = Tekanan operasi minimum *outlet*, barg

7 = *Flow rate* pada tekanan *outlet* maksimum, m³/jam

8 = *Flow rate* pada tekanan *outlet* minimum, m³/jam

G = *Rating* meter

6.2.3. Perhitungan *rating* meter dapat menggunakan persamaan berikut.

$$G = \text{Laju alir maks} \div \{1,6 \times (\text{Tekanan Outlet Min} + 1)\}$$

6.2.4. Untuk pelanggan tekanan tinggi identifikasi MRS harus sesuai dengan tabel berikut:

6.2. MRS identification

6.2.1. MRS for customer shall be given identifications consist of inlet and outlet pipe diameter, maximum and minimum inlet pressure, maximum and minimum outlet pressure, maximum and minimum flow rate gas and meter rating.

6.2.2. Formula of MRS indentification for customer is as follows:

$$(1/2) - (3/4) - (5/6) - (7/8) - G$$

where:

1 = Nominal diameter of inlet pipe, inch

2 = Nominal diameter of outlet pipe, inch

3 = Inlet maximum operating pressure, barg

4 = Inlet minimum operating pressure, barg

5 = Outlet maximum operating pressure, barg

6 = Outlet minimum operating pressure, barg

7 = Flow rate on outlet pressure maximum, m³/hour

8 = Flow rate on outlet pressure minimum, m³/hour

G = Meter rating

6.2.3. Calculation of meter rating can use the equation below.

$$G = \text{Max flow rate} \div \{1.6 \times (\text{Min Outlet Pressure} + 1)\}$$

6.2.4. For high pressure customer, MRS identification shall be in accordance with following table:

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 15 dari 40
--	------------------	--------------------------

Tabel 1. Identifikasi MRS untuk pelanggan tekanan tinggi

Code	G Size	Configuration
MRS P1 G100	G100	2/3-16/11-10/5-1760/960-G100
MRS P1 G160	G160	4/4-16/11-10/5-2810/1530-G160
MRS P1 G250	G250	4/4-16/11-10/5-4400/2400-G250
MRS P1 G400	G400	6/4-16/11-10/5-7040/3840-G400
MRS P1 G650	G650	6/6-16/11-10/5-11440/6240-G650
MRS P1 G1000	G1000	8/6-16/11-10/5-17600/9600-G1000
MRS P1 G1600	G1600	10/8-16/11-10/5-28160/15360-G1600
MRS P1 G2500	G2500	12/10-16/11-10/5-44000/24000-G2500

- 6.2.5. Untuk pelanggan tekanan menengah identifikasi MRS harus sesuai dengan tabel berikut:
- 6.2.5. For middle pressure customer, MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 2. Identifikasi MRS untuk pelanggan tekanan menengah

Code	G Size	Configuration
MRS P2 G40	G40	2/2-16/5-4/1-320/120-G40
MRS P2 G65	G65	2/2-16/5-4/1-520/200-G65
MRS P2 G100	G100	2/3-16/5-4/1-800/320-G100
MRS P2 G160	G160	4/4-16/5-4/1-1280/510-G160
MRS P2 G250	G250	4/4-16/5-4/1-2000/800-G250
MRS P2 G400	G400	4/4-16/5-4/1-3200/1280-G400
MRS P2 G650	G650	6/6-16/5-4/1-5200/2080-G650
MRS P2 G1000	G1000	8/6-16/5-4/1-8000/3200-G1000
MRS P2 G1600	G1600	8/8-16/5-4/1-12800/5120-G1600
MRS P2 G2500	G2500	10/10-16/5-4/1-20000/8000-G2500

- 6.2.6. Untuk pelanggan tekanan rendah identifikasi MRS harus sesuai dengan tabel berikut:
- 6.2.6. For low pressure customer, MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 3. Identifikasi MRS untuk pelanggan tekanan rendah

Code	G Size	Configuration
MRS P3 G16	G16	2/2-4/2-1/0.03-50/20-G16
MRS P3 G25	G25	2/2-4/2-1/0.03-80/40-G25
MRS P3 G40	G40	2/2-4/2-1/0.03-120/60-G40
MRS P3 G65	G65	2/2-4/2-1/0.03-200/100-G65

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 16 dari 40
--	------------------	--------------------------

- 6.2.7. Untuk MRS sektor identifikasi MRS harus sesuai dengan tabel berikut:
- 6.2.7. For sector MRS, MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 4. Identifikasi MRS sektor

Code	Pressure Configuration
MRS S1	25/17 -16
MRS S2	16/5 - 4
MRS S3	4/2 – 0.2

6.3. Konfigurasi MRS

- 6.3.1 Gambar *typical* P&ID dan *General Arrangement* dari konfigurasi MRS terdapat pada lampiran 1-4.
- 6.3.2 Konfigurasi MRS untuk pelanggan adalah sesuai tabel dibawah ini.

6.3. MRS Configuration

- 6.3.1 Typical P&ID drawings and General Arrangement of MRS configuration at attachment 1-4.
- 6.3.2 MRS configuration for customer shall refer to table below.

Tabel 5. Konfigurasi MRS untuk pelanggan berdasarkan *flowrate*

Type	Flow	Configuration
A	> 42.5 m ³ /h	<i>Double Stream Monitor Active Slam Shut with meter.</i>
B	25 – 42.5 m ³ /h	<i>Single Stream Active Slam Shut with meter and by-pass (for calibration & maintenance).</i>
C	< 25 m ³ /h	<i>Single Stream Active Slam Shut with meter.</i>

- 6.3.3 Konfigurasi untuk MRS Sektor S2 & S3 harus *Double Stream Monitor Active Slam Shut* with meter.
- 6.3.3 Configuration for Sector MRS S2 & S3 shall be *Double Stream Monitor Active Slam Shut* with meter.
- 6.3.4 Konfigurasi MRS Sektor S1 harus mengacu kepada dokumen desain khusus lainnya yang terdapat di dalam dokumen pengadaan.
- 6.3.4 Configuration for Sector MRS S1 shall refer to others specified design attached in bid document.
- 6.3.5 Komponen MRS untuk pelanggan seperti pada tabel poin 6.3.2 harus minimal terdiri dari:
- 6.3.5 MRS component for customers as per table in point 6.3.2 shall minimum consist of:
- insulating joint,*
 - isolation valve,*
 - filter dengan differensial pressure indicator dan drain valve,*
- insulating joint,*
 - isolation valve,*
 - filter with differensial pressure indicator and drain valve,*

- d. *regulator*,
- e. *sensor temperatur*,
- f. *sensor tekanan*,
- g. *flow conditioner*,
- h. *meter*,
- i. *alat penghitung aliran*,
- j. *slam shut valve*,
- k. *check valve*,
- l. *instrument tubing*,
- m. *pembatas aliran (jika diperlukan)*,
- n. *relief valve*, dan
- o. *pressure safety valve*.

6.3.6 Pelanggan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Laju aliran (*flowrate*) pemakaian melebihi 120% Q_{max} selama 30 detik atau lebih; atau
- b. Perubahan tekanan melebihi 100 mbar per detik; atau
- c. Perubahan laju aliran (*flowrate*) pemakaian melebihi 1% Q_{max} per detik.

Dan MRS Sektor S1 sebaiknya minimal menggunakan komponen sebagai berikut:

- a. *insulating joint*,
- b. *isolation valve*,
- c. *filter* dengan *differensial pressure indicator* dan *drain valve*,
- d. *control valve*,
- e. *sensor temperature*,
- f. *sensor tekanan*,
- g. *flow conditioner*,
- h. *meter*,
- i. *alat penghitung aliran*,
- j. *shutdown valve*,
- k. *check valve*,

- d. *regulator*,
- e. *temperature sensor*,
- f. *pressure sensor*,
- g. *flow conditioner*,
- h. *meter*,
- i. *flow computation devices*,
- j. *slam shut valve*,
- k. *check valve*,
- l. *instrument tubing*,
- m. *flow limiter (if needed)*,
- n. *relief valve*, and
- o. *pressure safety valve*.

6.3.6 Customers with following characteristic:

- a. Flow rate (*flowrate*) Q_{max} usage exceeds 120% for 30 seconds or more; or
- b. The Change of pressure exceeding 100 mbar per second; or
- c. The change of *flowrate* usage exceeds Q_{max} 1% per second.

And MRS sector S1 should minimum use component as follows:

- a. *insulating joint*,
- b. *isolation valve*,
- c. *filter* with *differensial pressure indicator* and *drain valve*,
- d. *control valve*,
- e. *temperature sensor*,
- f. *pressure sensor*,
- g. *flow conditioner*,
- h. *meter*,
- i. *flow computation devices*,
- j. *shutdown valve*,
- k. *check valve*,

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 18 dari 40
--	------------------	--------------------------

- l. *instrument tubing*,
- m. pembatas aliran (jika diperlukan),
- n. *relief valve*,
- o. *pressure safety valve*,
- p. *instrument air system* (atau tipe gas lain yang ramah lingkungan),
- q. *gas chromatograph* (jika diperlukan), dan
- r. *gas analyzer* (jika diperlukan).

6.3.7 Komponen MRS untuk MRS sektor S2 dan S3 harus minimal terdiri dari :

- a. *insulating joint*,
- b. *isolation valve*,
- c. *filter* dengan *differensial pressure indicator* dan *drain valve*,
- d. *regulator*,
- e. sensor temperatur,
- f. sensor tekanan,
- g. *flow conditioner*,
- h. *meter*,
- i. alat penghitung aliran,
- j. *slam shut valve*,
- k. *check valve*,
- l. *instrument tubing*,
- m. *relief valve*, dan
- n. *pressure safety valve*.

6.4. Desain Komponen MRS

6.4.1. *Insulating joint*

6.4.1.1. *Insulating joint* harus dipasang secara horizontal dan tidak boleh menjadi tumpuan atau menahan beban struktur dan/atau piping.

6.4.1.2. *Insulating joint* harus terletak di atas tanah.

6.4.1.3. Tahanan minimum dan spesifikasi teknis material *insulating joint* mengacu pada

- l. instrument tubing,
- m. flow limiter (if needed),
- n. relief valve,
- o. pressure safety valve,
- p. instrument air system (or other environmental friendly gas type),
- q. gas chromatograph (if needed), and
- r. gas analyzer (if needed).

6.3.7 MRS component for MRS sector S2 and S3 shall minimum consist of:

- a. insulating joint,
- b. isolation valve,
- c. filter with differensial pressure indicator and drain valve,
- d. regulator,
- e. temperature sensor,
- f. pressure sensor,
- g. flow conditioner,
- h. meter,
- i. flow computation devices,
- j. slam shut valve,
- k. check valve,
- l. instrument tubing,
- m. relief valve, and
- n. pressure safety valve.

6.4. Component Design for MRS

6.4.1. *Insulating joint*

6.4.1.1. Insulating joint shall be installed horizontally and not be acting as support as restraining structure and/or piping utilities.

6.4.1.2. Insulating joint shall be above ground.

6.4.1.3. Minimum resistance and material technical specification of insulating joint

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 19 dari 40
--	------------------	--------------------------

STM dan *datasheet Insulating Joint*.

shall refer to STM and *datasheet Insulating Joint*.

6.4.2. Valve

- 6.4.2.1. Valve yang dipilih harus dari jenis yang dapat meminimalisir *pressure drop*.
- 6.4.2.2. Lokasi *isolation valve* untuk instrumentasi harus didesain sedekat mungkin dengan percabangan pipa utama.
- 6.4.2.3. Spesifikasi valve harus mengacu pada STM dan *datasheet Ball Valve, Check Valve, Control Valve* dan *Plug Valve*.

6.4.2. Valve

- 6.4.2.1. Selected valve shall be from type that able to minimize pressure drop.
- 6.4.2.2. Isolation valve location for instrumentation shall be designed as closed as possible to the main line fitting.
- 6.4.2.3. Valve specification shall refer to STM and *datasheet Ball Valve, Check Valve, Control Valve* and *Plug Valve*.

6.4.3. Filter

- 6.4.3.1. Untuk keperluan desain *filter*, perlu diketahui terlebih dahulu informasi berikut:
 - (a) perkiraan jumlah, jenis dan ukuran partikel-partikel yang diperbolehkan di dalam aliran gas;
 - (b) tekanan operasi minimum dan maksimum;
 - (c) laju alir minimum dan maksimum;
 - (d) besarnya *pressure drop* yang diijinkan dalam peralatan.
- 6.4.3.2. Desain *filter* harus mengacu ke ASME VIII div 1.
- 6.4.3.3. *Catridge filter* harus diganti sesuai dengan rekomendasi *vendor/supplier*.
- 6.4.3.4. *Pressure loss* yang diperbolehkan adalah 0,1 bar.
- 6.4.3.5. *Drain filter* harus dibuat pada posisi horisontal dan terletak di bawah filter.
- 6.4.3.6. Desain *filter* harus mempertimbangkan kemudahan penggantian *catridge*.

6.4.3. Filter

- 6.4.3.1. In order to design filter, some parameter shall be determined as follows:
 - (a). estimation of the amount, type and size of particle that is allowed in gas stream;
 - (b). minimum dan maximum operating pressure;
 - (c). minimum and maximum flow rate;
 - (d). pressure drop allowed for the device.
- 6.4.3.2. Filter design shall refer to ASME VIII div 1.
- 6.4.3.3. *Catridge Filter* shall be replaced in accordance with *vendor/supplier* recommendation.
- 6.4.3.4. Allowable pressure loss is 0.1 bar.
- 6.4.3.5. Filter drain shall be in horizontal position located at below of the filter.
- 6.4.3.6. Filter design shall be considered for cartridge replacement.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 20 dari 40
--	------------------	--------------------------

6.4.3.7. *Filter* harus dilengkapi dengan *Pressure Safety Valve* untuk *inside diameter body* diatas 6 inci.

6.4.3.8. Setiap material *filter* harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan semua pembebanan akibat tekanan, laju alir gas, temperatur, dll.

6.4.3.9. Spesifikasi *filter* harus mengacu pada STM dan *datasheet Filter*.

6.4.4. Regulator

6.4.4.1. Spesifikasi *regulator* harus mengacu pada STM dan *datasheet Regulator*.

6.4.5. Sensor Temperatur

6.4.5.1. Spesifikasi *temperature gauge* dan *temperature transmitter* harus mengacu pada STM dan *datasheet Temperature Instrumentation*.

6.4.6. Sensor Tekanan

6.4.6.1. Spesifikasi *pressure gauge*, *differential pressure gauge*, *pressure transmitter* dan *differential pressure transmitter* harus mengacu pada STM dan *datasheet Pressure Instrumentation*.

6.4.7. Meter

6.4.7.1. Ketentuan umum

- Meter harus ditentukan sesuai dengan beban maksimum yang dibutuhkan.
- Semua pengukuran harus dilakukan pada aliran gas tunggal.
- Volume meter dapat dihitung dengan persamaan umum berikut:

6.4.3.7. Filter shall be equipped with pressure safety valve for inside diameter body exceed 6 inch.

6.4.3.8. Each filter material shall have enough strength to withstand all loadings due to pressure, flow rate, temperature, etc.

6.4.3.9. Filter specification shall refer to STM and datasheet *Filter*.

6.4.4. Regulator

6.4.4.1. Regulator specification shall refer to STM and datasheet Regulator.

6.4.5. Temperature Sensor

6.4.5.1. Specification of temperature gauge and temperature transmitter shall refer to STM and datasheet Temperature Instrumentation

6.4.6. Pressure Sensor

6.4.6.1. Specification of pressure gauge, differential pressure gauge, pressure transmitter and differential pressure transmitter shall refer to STM and datasheet Pressure Instrumentation .

6.4.7. Meter

6.4.7.1. General provision

- Metering shall be selected according to maximum load required.
- All measurement should be made on single-phase gas stream.
- The volume of meter can be calculated with generally equation as follows:

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 21 dari 40
--	------------------	--------------------------

$$V_s = (V \times P \times T_a \times S) / (P_a \times T)$$

dimana:

V_s = Kapasitas meter, m³/jam

V = Volume aktual, m³/jam

P = Tekanan operasi, bar g

T_a = Temperatur absolut, 273,15°K

P_a = Tekanan absolute, 1,01325 bara

T = Temperatur operasi, °K

Nilai S dihitung dari AGA-8.

$$V_s = (V \times P \times T_a \times S) / (P_a \times T)$$

where:

V_s = Metering Capacity, m³/ hour

V = Actual volume, m³/hour

P = Operating pressure, bar

T_a = Absolute Temperature,
273.15°K

P_a = Absolute pressure, 1.01325
bara

T = Operating temperature, °K

The S value is calculated from
AGA-8.

6.4.7.2. Kriteria pemilihan meter

a. Beberapa parameter yang dapat mempengaruhi pemilihan jenis meter antara lain:

- variasi densitas gas;
- kandungan hidrokarbon berat;
- kerusakan akibat kondensasi;
- amplitudo dan frekuensi perubahan tekanan;
- amplitudo, frekuensi dan perubahan laju aliran;
- komposisi gas;
- aliran maksimum dan minimum gas;
- penyesuaian dengan kebutuhan di masa datang;
- jaminan kelancaran dalam pasok;
- kemudahan dalam akses untuk operasional dan pemeliharaan;
- kemudahan mendapatkan *spare part*;
- kemungkinan diskontinuitas produksi meter.

b. Instrumen tambahan yang umumnya diperlukan dalam suatu pengukuran dan

6.4.7.2. Meter selection criteria

a. The following parameters which will influence the meter selection are:

- gas density variation;
- gas borne solids;
- deterioration due to condensation;
- amplitude and frequency of changes in pressure;
- amplitude, frequency and change of flow rate;
- gas compositions;
- maximum and minimum flows;
- accommodation of future demand;
- continuity of supply;
- accessibility for operational and maintenance;
- easy to find spare part;
- possibility of discontinuity of meter production.

b. Secondary instrumentation which generally is required for the measurement

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 22 dari 40
--	------------------	--------------------------

pencatatan harus mengikuti parameter seperti tersebut pada bagian (a) diatas

and recording shall follow the parameters on section (a) above.

- c. Pemilihan jenis meter berdasarkan kapasitas dan beberapa parameter lain dapat dilihat pada Tabel 1 dan diagram pada Lampiran 5.

- c. Meter selection based on capacity and others parameter is showed in Table 1 and in diagram of Attachment 5.

Table 6. Meter selection based on capacity

Flow Meter Type	Rangeability up to	Capacity m ³ /hr	Typical Accuracy, percent	Required Upstream pipe, diameters	Viscosity effect	Relative Cost
Orifice	4 to 1	Up to 226.000	±1 of rate	17 to 145	High	Low
Diaphragm	200 to 1	Up to 160	±2 of rate	None	High	Medium
Rotary	250 to 1	Up to 6.500	±1 of rate	5 to 10	High	Medium
Turbine	50 to 1	Up to 10.000	±1 of rate	5 to 10	High	High
Ultrasonic	100 to 1	Up to 100.000	±0.5 of rate	10 to 20	None	High

- d. Untuk meter diaphragma spesifikasi harus sepenuhnya memenuhi *ANSI B 109.2*, STM dan *datasheet* Meter Diafragma.
- e. Untuk meter rotary, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:
- Dimensi *face to face flange rotary* meter harus merupakan spesifikasi *custody* meter yang ditentukan oleh standar Internasional.
 - Spesifikasi harus sepenuhnya

- d. For diaphragm meter specification shall fully comply with *ANSI B 109.2*, STM and *datasheet* Meter Diaphragma.
- e. For rotary meter, some of parameters below can be used as reference:
- The face to face flanges dimension of rotary meter shall be specified for custody meter which is accepted by International standard.
 - Specification shall fully comply with EN

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 23 dari 40
--	------------------	--------------------------

- | | |
|--|---|
| <p>memenuhi <i>EN 12480</i>, STM dan <i>datasheet</i> Meter Rotary.</p> <p>f. Untuk meter turbin, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi <i>face to face flange</i> turbin meter harus merupakan spesifikasi <i>custody</i> meter yang ditentukan oleh standar Internasional. • Spesifikasi harus sepenuhnya memenuhi <i>AGA-7</i>, <i>EN 12261</i>, STM dan <i>datasheet</i> Meter Turbin. <p>g. Untuk meter orifice, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan meter <i>orifice</i> harus dirancang dan dikonstruksi sesuai dengan ketentuan minimum dalam <i>AGA 3</i>, STM dan <i>datasheet</i> Meter Orifice. <p>h. Untuk meter ultrasonik, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika meter ultrasonik digunakan sebagai bagian dari MRS, desain, pemasangan dan operasionalnya harus mengacu pada pedoman <i>dalam ISO 12765</i>, <i>BS 7965</i> dan <i>AGA 9</i>, termasuk rekomendasi dari pabrikan meter, STM dan <i>datasheet</i> Meter Ultrasonik. <p>i. <i>Vendor/Supplier/Kontraktor</i> harus menyampaikan perhitungan meter kepada PGN untuk mendapatkan persetujuan.</p> | <p>12480, STM and <i>datasheet</i> <i>Meter Rotary</i>.</p> <p>f. For turbine meter, some of parameters below can be used as reference:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The face to face flanges dimension of turbine meter shall be specified for custody meter which is accepted by International standard. • Specification shall fully comply with <i>AGA-7</i>, <i>EN 12261</i>, and <i>datasheet</i> <i>STM Meter Turbin</i>. <p>g. For orifice meter, some of parameters below can be used as reference:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orifice plate metering assembly should be designed and constructed in accordance with minimum requirements in <i>AGA 3</i>, STM and <i>datasheet</i> <i>Meter Orifice</i>. <p>h. For ultrasonic meter, some of parameters below can be used as reference:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Where ultrasonic meters are proposed or used as part of a metering system, the design, installation and operation should comply primarily with general guidance given in <i>ISO 12765</i>, <i>BS 7965</i> and also in <i>AGA 9</i> plus specific recommendations from the meter Manufacturer and STM Ultrasonic Meter also. <p>i. <i>Vendor/Supplier/Contractor</i> shall submit meter calculation to PGN for approval.</p> |
|--|---|

6.4.8. Alat Penghitung aliran

6.4.8.1 Untuk setiap MRS hanya memiliki 1 (satu)

6.4.8. Flow Computation Devices

6.4.8.1 For each of MRS shall be equipped with

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 24 dari 40
--	------------------	--------------------------

alat penghitung aliran (EVC atau <i>Flow Computer</i>) yang akan ditentukan sesuai peruntukannya.	1(one) flow computation devices (EVC or Flow Computer) that will be determined by its allocation.
6.4.8.2 Spesifikasi korektor volume harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Electronic Volume Corrector</i> .	6.4.8.2 Volume Corrector specification shall refer to STM and datasheet Electronic Volume Corrector.
6.4.8.3 Spesifikasi <i>flow computer</i> harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Flow Computer</i> .	6.4.8.4 Flow computer specification shall refer to STM and datasheet Flow Computer.
6.4.9. Gas Chromatograph	6.4.9. Gas Chromatograph
6.4.9.1. <i>Gas Chromatograph</i> harus dipasang pada pelanggan yang mempergunakan jumlah energi sebagai dasar jual beli gas atau ditentukan lain oleh PGN.	6.4.9.1. Gas Chromatograph shall be installed in customers that using energy as their sales agreement or otherwise stated by PGN.
6.4.9.2. Spesifikasi <i>Gas Chromatograph</i> harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Analyzer</i> .	6.4.9.2. Spesifikasi <i>Gas Chromatograph</i> harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Analyzer</i> .
6.4.10. Slam shut	6.4.10. Slam shut
6.4.10.1. Spesifikasi <i>slam shut</i> harus mengacu kepada dokumen STM dan <i>datasheet Regulator</i> .	6.4.10.1. Slam shut specification shall refer to STM and datasheet Regulator document.
6.4.11. Relief Valve	6.4.11. Relief Valve
6.4.11.1. Spesifikasi <i>relief valve</i> harus mengacu kepada dokumen STM dan <i>datasheet Pressure Safety Relief Valve</i> .	6.4.11.1. Relief valve specification shall refer to STM and datasheet Pressure Safety Relief Valve document.
6.4.12. Pressure Safety Valve (PSV)	6.4.12. Pressure Safety Valve (PSV)
6.4.12.1. Perhitungan <i>Pressure Safety Valve (PSV)</i> untuk MRS Pelanggan menggunakan <i>fire case</i> .	6.4.12.1. Based calculation Pressure Safety Valve (PSV) for Customer MRS using fire case.
6.4.12.2. Spesifikasi <i>Pressure Safety Valve (PSV)</i> harus mengacu kepada dokumen STM dan <i>datasheet Pressure Safety Relief Valve</i> .	6.4.12.2. Pressure Safety Valve (PSV) specification shall refer to STM and datasheet Pressure Safety Relief Valve document.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	
No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001		Revisi: 1
		Hal. : 25 dari 40

6.4.13. Pengaturan aliran

- a. *Pilot Pembatas Aliran* dipasang pada *regulator* aktif dan monitor untuk mencegah laju aliran gas melebihi jumlah dalam kontrak yang ditentukan oleh PGN.
- b. *Vendor/Supplier/Kontraktor* harus membuat pilot pembatas aliran lengkap dengan segala hal yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik.

6.5. Perpipaan

- 6.5.1. Desain perpipaan harus sesuai dengan *ASME B31.8* atau standar lain yang disetujui oleh PGN.
- 6.5.2. Panjang pipa *upstream* dan *downstream* harus didesain sesuai dengan standar *AGA-3* (untuk *orifice*), atau *AGA-7* (untuk turbin/*rotary*), atau *AGA-9* (untuk meter ultrasonik).
- 6.5.3. Desain perpipaan harus sesuai dengan temperatur desain dan tekanan desain yang ditentukan oleh PGN.
- 6.5.4. *Sizing* perpipaan harus memenuhi kriteria kecepatan maksimum 18,3 m/detik sebelum *regulator* dan 40 m/detik setelah *regulator*.
 - (a). Ukuran pipa *intlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{Vo \times (Pi + 1)}}$$

6.4.13. Flow limitation

- a. Flow limiting pilots shall be installed at active and monitor regulator to prevent gas excess from predetermined amounts contracted with PGN.
- b. Vendor/Supplier/Contractor shall develop flow limiting pilot and all required part to comply to its function and standard.
- c.

6.5. Piping

- 6.5.1. Piping design shall be in accordance with *ASME B31.8* or other PGN's approved standard.
- 6.5.2. Upstream and downstream straight pipe lengths shall be designed in accordance with *AGA-3* (for orifice) or *AGA-7* (for turbine/*rotary*) or *AGA-9* (for ultrasonic meter).
- 6.5.3. Piping design shall comply with design temperature and design pressure as specified by PGN.
- 6.5.4. Piping sizing shall comply with criteria maximum speed of gas 18.3 m/sec before regulator and 40 m/sec after regulator.
 - (a). Ukuran pipa *inlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{Vo \times (Pi + 1)}}$$

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 26 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

(b). Ukuran pipa *outlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_o \times (P_o + 1)}}$$

dimana:

D = Diameter pipa (mm)

Pi = Tekanan *inlet* minimum (barg)

Po = Tekanan *outlet* minimum (barg)

Q = Kapasitas *stream* (m³/jam)

Vi = Kecepatan gas *inlet regulator*,
nilainya adalah 18,3 m/detik.

Vo = Kecepatan gas *outlet regulator*,
nilainya adalah 40 m/detik.

6.5.5. Panjang pipa yang menghubungkan komponen-komponen MRS harus didesain sehingga aliran di dalam pipa tetap dijaga laminar. Panjang pipa disesuaikan dengan ketentuan dalam standar AGA.

6.5.6. Semua pipa harus *seamless*.

6.5.7. Koneksi instrumentasi harus menggunakan *isolation valve* tipe sambungan sesuai dengan STM *Fitting* sebelum disambungkan dengan *tubing* atau perangkat instrumentasi. Koneksi tersebut harus menggunakan pipa yang sesuai dengan API 5L atau yang setara. Diameter minimum *tubing* adalah 3/8 inch.

6.5.8. Konfigurasi pipa *tubing* harus meminimalkan perubahan arah dan jumlah sambungan kopling.

6.5.9. Pipa *tubing* harus didesain sehingga sambungan kopling mudah diakses dan dapat dikencangkan tanpa mengganggu

(b). Sizing of outlet pipe

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_o \times (P_o + 1)}}$$

Where:

D = Pipe Diameter (mm)

Pi = Minimum inlet pressure (barg)

Po = Minimum outlet pressure (barg)

Q = Stream capacity (m³/hour)

Vi = gas velocity of inlet regulator,
the value is 18.3 m/sec.

Vo = gas velocity of outlet regulator,
the value is 40 m/sec.

6.5.5. Pipe length connecting the component of MRS shall be designed so that the stream in pipe remains to be laminar. Pipe length shall refer to AGA standard.

6.5.6. All pipes shall be seamless.

6.5.7. Instrumentation line shall use threaded connections (NPT) isolation valves in accordance with STM *Fitting* before connected to tubing or instrumentation device. The carbon steel branch lines shall in accordance with API 5L or equal. Minimum diameter of tubing is 3/8 inch.

6.5.8. Configuration of tubing lines shall run with minimum number of changes of direction and coupling connections.

6.5.9. Tubing lines shall be designed so that coupling connections are accessible and can be tightened without distorting

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 27 dari 40
--	------------------	--------------------------

dan membengkokkan *tubing*. Desain *tubing* harus dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap kerusakan mekanis.

and bending the lines. The tubing design shall give maximum protection against mechanical damage.

- | | |
|---|---|
| <p>6.5.10. <i>Fitting</i> harus sesuai dengan Standar ASME B16.9. <i>Fitting</i> harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Fitting</i>.</p> <p>6.5.11. <i>Flange, gasket, bolts, dan nuts</i> harus mengacu pada STM dan <i>datasheet Flange, Gasket, Bolts dan Nuts</i>.</p> <p>6.5.12. Spesifikasi tubing harus mengacu pada STM Instrumentasi.</p> | <p>6.5.10. Fitting shall comply with ASME B16.9 Standard. Fitting shall refer to <i>STM</i> and <i>datasheet Fitting</i>.</p> <p>6.5.11. Flange, gasket, bolts, and nuts shall refer to <i>STM</i> and <i>datasheet Flange, Gasket, Bolts and Nuts</i></p> <p>6.5.12. Tubing specification shall refer to <i>STM Instrumentasi</i>.</p> |
|---|---|

6.6. Keperluan untuk sampling gas

6.6. Requirements for gas sampling

- | | |
|--|--|
| <p>6.6.1. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara yang dapat memastikan bahwa sampel gas yang diambil adalah representatif.</p> <p>6.6.2. Pengambilan sampel dapat dilakukan secara otomatis (dengan <i>gas chromatograph</i>) atau pengambilan sampel secara manual dengan aliran yang proporsional.</p> | <p>6.6.1. Sampling shall be carried out in a manner which ensures that representative amounts are sampled.</p> <p>6.6.2. Sampling can be automatic (by <i>gas chromatograph</i>) or by manual sampling with proportional flow.</p> |
|--|--|

6.7. Kontrol kebisingan

6.7. Noise control

- | | |
|---|---|
| <p>6.7.1. Maksimum tingkat kebisingan adalah kurang dari 85 dBA pada jarak 1 meter dari sumber kebisingan.</p> <p>6.7.2. Sebelum melakukan desain kebisingan, survei harus dilakukan untuk mengukur tingkat kebisingan dan sumber kebisingan dari dalam instalasi.</p> <p>6.7.3. Pertimbangan desain untuk meminimalkan tingkat kebisingan:</p> <p>(a). Menjaga kecepatan gas pada perpipaan tidak melebihi</p> | <p>6.7.1. Maximum noise rating is less than 85 dBA at 1 meter from the noise source.</p> <p>6.7.2. Before conducting noise control design, survey shall be conducted to measure noise level and the source of noise from installation.</p> <p>6.7.3. Design considerations to minimize noise level:</p> <p>(a). Maintain the speed of gas at piping not to exceed 18.3 m/sec before</p> |
|---|---|

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 28 dari 40
--	------------------	--------------------------

18,3 m/detik sebelum *regulator* dan 40 m/detik setelah *regulator*.

- (b). Meminimalkan panjang pipa yang di atas tanah khususnya pipa sebelum *regulator*.
- (c). Memilih *regulator* yang tepat untuk mendapatkan kombinasi kinerja yang optimal dan menghasilkan tingkat kebisingan yang minimal berdasarkan karakteristik *regulator*.
- (d). Kios MRS dilengkapi dengan peredam suara jika diperlukan.

regulator and 40 m/sec after *regulator*.

- (b). Minimizing pipeline length residing in above land especially pipe upstream *regulator*.
- (c). Choosing exactly *regulator* to get optimal performance combination and yield to minimize noise level based on the *regulator* characteristics.
- (d). MRS kiosk equipped with accoustic insulation if needed.

6.8. Proteksi terhadap bahaya dari luar

- 6.8.1. MRS harus didesain dengan perlindungan dari bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya.
- 6.8.2. Bangunan pelindung atau proteksi khusus untuk MRS harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu melindungi peralatan dari bahaya luar dari lingkungan sekitarnya, memiliki akses untuk pengoperasian dan pemeliharaan MRS, mempunyai ventilasi dan ukuran yang memadai.
- 6.8.3. Setiap unit MRS harus dilengkapi dengan fasilitas *grounding*.

6.8. External damage protection

- 6.8.1. MRS shall be designed with protection system from possible danger from its surrounding.
- 6.8.2. Building protector or special protection for MRS shall be designed in such a way that can protect equipments from possible danger from its surrounding, have access to MRS for operation and maintenance, having adequate ventilation and space.
- 6.8.3. Each unit of MRS shall be equipped with grounding facility.

6.9. Proteksi terhadap korosi

- 6.9.1. MRS harus didesain dengan perlindungan terhadap korosi dari lingkungan.
- 6.9.2. MRS harus diisolasi dari jaringan pipa yang diproteksi dengan proteksi katodik dengan menggunakan *insulating joint*.
- 6.9.3. Material cat yang digunakan pada MRS dan komponennya harus mampu

6.9. Corrosion protection

- 6.9.1. MRS shall be designed with corrosion protection from environment.
- 6.9.2. MRS shall be insulated from pipeline system which is protected with cathodic protection by using *insulating joint*.
- 6.9.3. Paint material that is used for MRS and its components shall be capable to protect the

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 29 dari 40
--	------------------	--------------------------

memproteksi MRS dari lingkungan yang korosif.

MRS from corrosive environment.

6.9.4. Penentuan material, spesifikasi cat dan proses pengecatan MRS harus mengacu pada *STM Painting*.

6.9.4. Determination of material, specification of paint and painting process shall refer to *STM Painting*.

6.10. Segel

6.10. Seal

6.10.1. Segel harus digunakan sebagai bentuk pembatasan akses dan penjagaan kondisi *setting* serta operasi dari suatu peralatan yang terkait dengan aspek legal dan keamanan.

6.10.1. Seals shall be used as a form of restriction of access and maintenance settings and operating conditions of the equipment associated with the legal and security aspects

6.10.2. Warna yang digunakan untuk segel dibedakan untuk tiap SBU yaitu sebagai berikut :

6.10.2. Colors used to seal differentiated for each SBU as follows :

Table 7. Seal Colors

SBU	Color
SBU 1	Green
SBU 2	Blue
SBU 3	Yellow

6.10.3. Sistem penomoran yang digunakan yaitu terdiri dari 7 (tujuh) digit dengan pengaturan berikut ini.

6.10.3. The numbering system used is composed of 7 (seven) digits as follows.

- Satu digit pertama adalah urutan SBU.

- The first digit is a sequence of SBU.

Table 8 Sequence of SBU

SBU	NOMOR
SBU 1	1
SBU 2	2
SBU 3	3

- Satu digit kedua adalah urutan Area Penjualan dan Layanan.

- The second digit is a sequence of Area Sales and Service.

Table 9 Sequence of Area & Service

SBU	AREA	NOMOR
SBU 1	Jakarta	1
	Bogor	2
	Bekasi	3
	Karawang	4

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 30 dari 40
--	------------------	--------------------------

	Banten	5
	Palembang	6
	Cirebon	7
SBU 2	Surabaya	1
	Sidoarjo	2
	Pasuruan	3
SBU 3	Medan	1
	Batam	2
	Pekanbaru	3

- Lima digit berikutnya adalah urutan nomor segel yang merupakan kombinasi huruf dan angka. Digit pertama dari lima digit ini adalah huruf mulai dari A dan empat digit berikutnya adalah angka mulai dari 0001. Maka urutannya dimulai dari A0001 sampai dengan A9999, kemudian menjadi B0001 dan seterusnya sampai dengan Z9999.
- Contoh penomoran segel untuk SBU 1, Area Palembang dengan no urut segel ke A0156 yaitu sebagai berikut:
- The next five-digit is a sequences of seal number that are a combination of letters and numbers. The first digit of the five digit is a letter from A and the next four digits are the numbers from 0001. Then the sequence starts from A0001 to A9999, then B0001 and so on up to the Z9999.
- The example of numbering system to SBU 1, Palembang area with serial number A0156 as follows:

16A0156

6.11. Kios MRS

- 6.11.1 Kios MRS harus dilengkapi kunci dan *handle*.
- 6.11.2 Dimensi dari *facet*/bukaan kios harus dapat memungkinkan rotasi udara ke dalam dan luar MRS untuk menghindari terjadinya akumulasi gas sesuai dengan standar API RP 505.
- 6.11.3 Lubang ventilasi kios diletakkan di sisi dinding kios bagian atas dan sesuai dengan standar API RP 505.
- 6.11.4 Kios dan *support/skid* MRS harus didesain secara *rigid* (kaku) untuk mengakomodasi pemindahan MRS ke lokasi lain.

6.11. MRS Kiosk

- 6.11.1 MRS kiosk shall have key and handle.
- 6.11.2 Dimension of kiosk facet shall accomodate air circulation in and out of MRS to prevent gas accumulation according to API RP 505 standard.
- 6.11.3 Kiosk ventilation hole is located in the top of kiosk and shall comply with API RP 505 standard.
- 6.11.4 MRS kiosk and support/skid shall be designed in a rigid to accomodate replacement of MRS to other location.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 31 dari 40
--	------------------	--------------------------

6.11.5 Kios MRS harus didesain dengan mempertimbangkan perlindungan kios terhadap tekanan berlebih akibat pelepasan gas dari MRS.	6.11.5 MRS kiosk shall be designed accomodating the protection of kiosk against excessive pressure due to gas release from MRS.
6.11.6 Kios MRS dapat dilengkapi dengan isolasi akustik untuk menghindari tingkat kebisingan yang tinggi yang dapat terjadi akibat pengoperasian MRS.	6.11.6 MRS kiosk can be equipped with accoustic insulation to avoid high noise levels that can occur due to operation of MRS.
6.11.7 Area MRS di luar fondasi MRS sebaiknya menggunakan <i>gravel</i> dengan kedalaman 5 cm.	6.11.7 MRS area outside MRS foundation should be used gravel with 5 cm depth.
6.11.8 Ukuran dan berat kios MRS untuk keperluan <i>preliminary</i> desain adalah seperti pada Lampiran 6 dan 7.	6.11.8 MRS kiosk size and weight for preliminary design purpose are as shown in Attachment 6 and 7.
6.11.9 Desain kios MRS sebaiknya mengacu pada Lampiran 8.	6.11.9 MRS kiosk design should refer to Attachment 8.
6.11.10 Spesifikasi material dan ukuran kios dan <i>platform</i> untuk konfigurasi MRS bertingkat harus diajukan kepada PGN untuk disetujui.	6.11.10 Kiosk and platform material specification and size for vertical MRS configuration shall be submitted to PGN for approval.
6.11.11 Spesifikasi Kios MRS harus mengacu pada STM Spesifikasi MRS.	6.11.11 Specification of MRS Kiosk shall refer to STM Spesifikasi MRS.
7. Pengangkutan, pengepakan, penanganan dan penyimpanan	7. Transport, packing, handling and storage
7.1. Persiapan pengiriman untuk MRS harus dalam peti kayu untuk pengiriman.	7.1. Preparation for MRS shipment shall be in wooden crate for shipping.
7.2. MRS dan kios harus dikemas dengan baik dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman. Setiap peti atau paket harus jelas diidentifikasi dengan nomor pesanan pembeli, isi, dan simbol identifikasi.	7.2. MRS and kiosk shall be properly packed and protected from damage during shipment. Each crate or package shall be clearly identified with the purchase order number, contents, and identification symbol.
7.3. Lepas peralatan/bagian dan semua bagian yang longgar lainnya harus ditandai atau diberi <i>tag</i> (permanen) untuk identifikasi dan	7.3. Removable equipment/parts and all other loose parts shall be adequately marked or tagged (permanent) for identification and

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 32 dari 40
--	------------------	--------------------------

dikemas dalam peti yang tahan air dan tahan kelembaban dilapisi peti kayu atau paket lain yang sesuai.

7.4. Pengangkutan, penanganan dan penyimpanan MRS dan komponennya harus sesuai dengan rekomendasi Vendor/*Supplier*/Kontraktor dan beberapa persyaratan tambahan di bawah ini:

a) Vendor/*Supplier*/Kontraktor harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk semua material sampai material tersebut dikirimkan, diinspeksi dan penerimaan akhir secara tertulis oleh PGN. Segala kehilangan atau kerusakan harus sudah masuk dalam perhitungan biaya Vendor/*Supplier*/Kontraktor. Semua perbaikan yang diperlukan harus dilakukan oleh Vendor/*Supplier*/Kontraktor untuk memenuhi persyaratan dalam spesifikasi ini.

b) Vendor/*Supplier*/Kontraktor harus bertanggung jawab atas persiapan mengenai persyaratan pengiriman yang harus dilakukan pada material terkait dan aplikasinya untuk menjamin bahwa material tersebut sampai pada tujuan dalam kondisi siap digunakan.

packed in fully water-proof and moisture-proof lined wooden crates or other appropriate packages.

7.4. MRS & all component transport, handling and storage shall be in accordance with Vendor/*Supplier*/Contractor recommendations and the following additional requirements:

a) Vendor/*Supplier*/Contractor shall be fully responsible for all material until the finished product is delivered, inspected and finally accepted in writing by PGN. Any loss or damage shall be accounted by Vendor/*Supplier*/Contractor. All necessary repairs or rectifications shall be undertaken by Vendor/*Supplier*/Contractor to comply with requirements in this specification.

b) Vendor/*Supplier*/Contractor shall be solely responsible for the preparation for shipment provisions employed in respect to materials and applications to insure that materials arrive at their destination in ex-works condition.

8. Jaminan kualitas

8.1. MRS harus dilengkapi dengan sertifikat jaminan kualitas dan inspeksi yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk disetujui oleh PGN.

8. Quality assurance

8.1. MRS shall be equipped with quality assurance certificate and testing in accordance with applicable standard and regulations governing for PGN's approval.

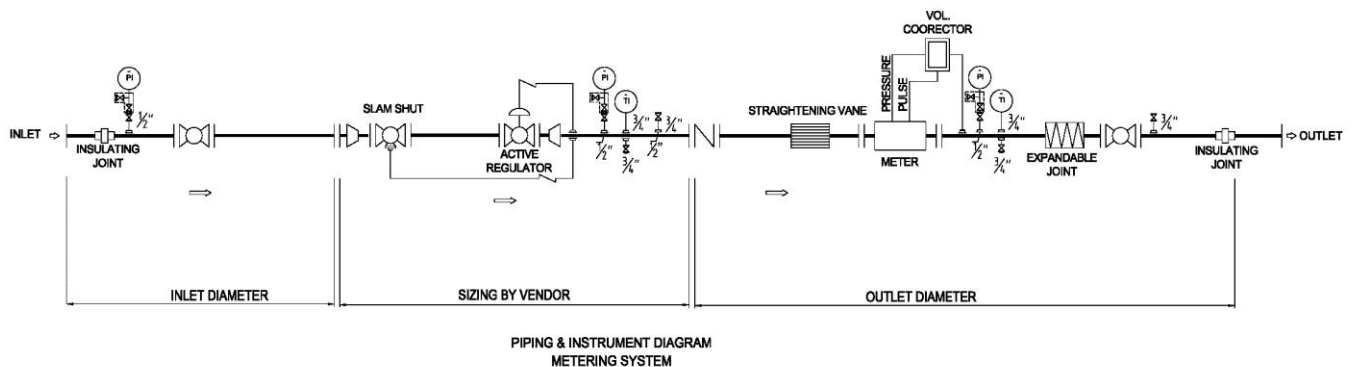
	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 33 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

LAMPIRAN/ATTACHMENT

Lampiran / Attachment 1.

Typical Drawing Single Stream Monitor/ Active-Slam Shut with meter

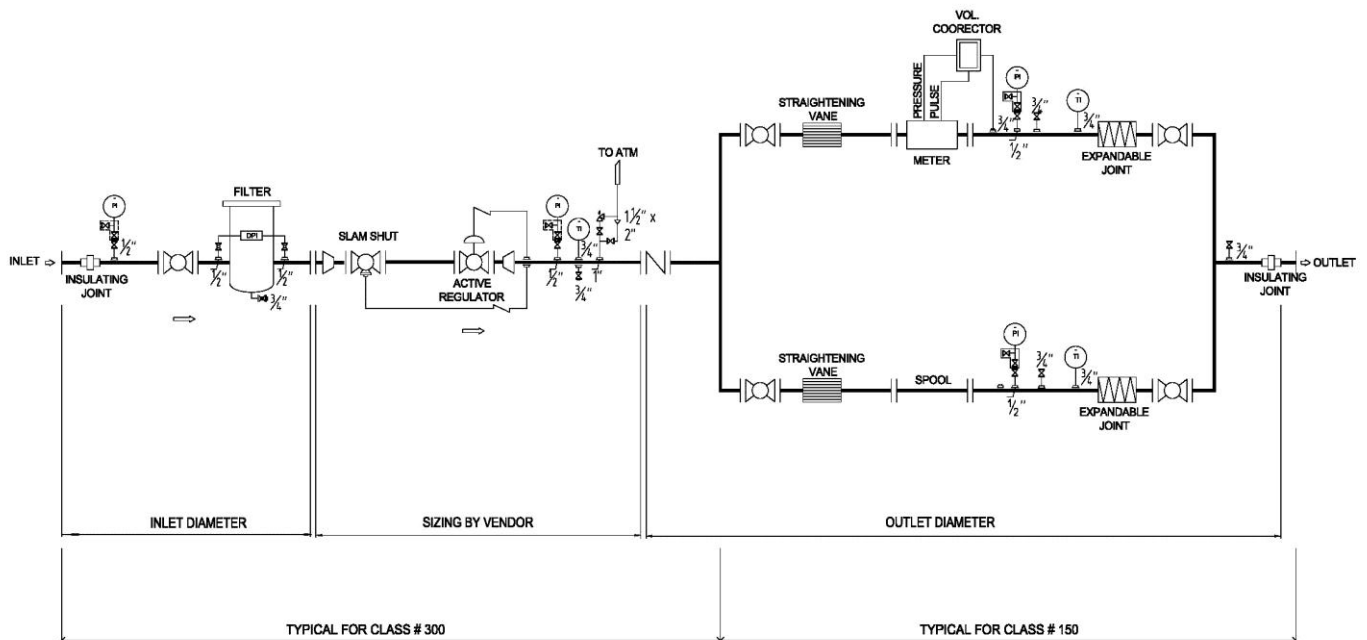


	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 34 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

Lampiran / Attachment 2.

Typical Drawing Single Stream Monitor/ Active-Slam Shut with meter and by-pass

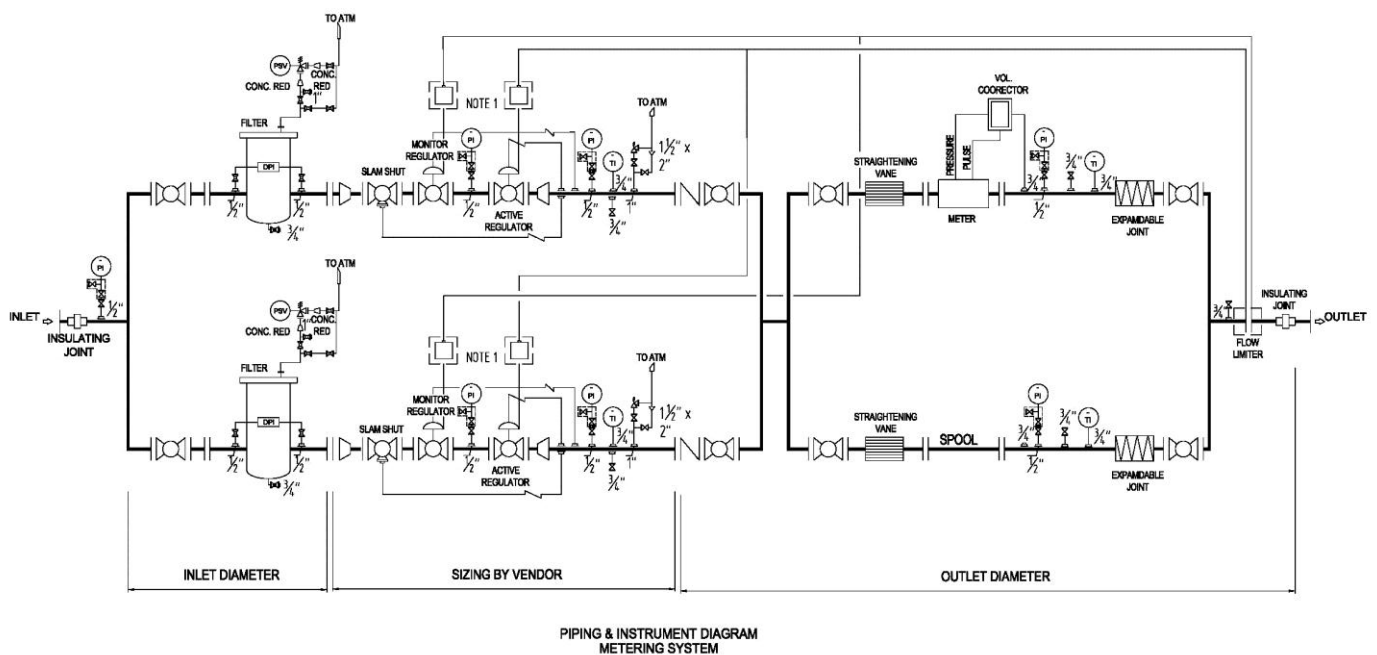


	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 35 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

Lampiran / Attachment 3.

Typical Drawing Double / Twin Stream Monitor/ Active-Slam Shut with meter

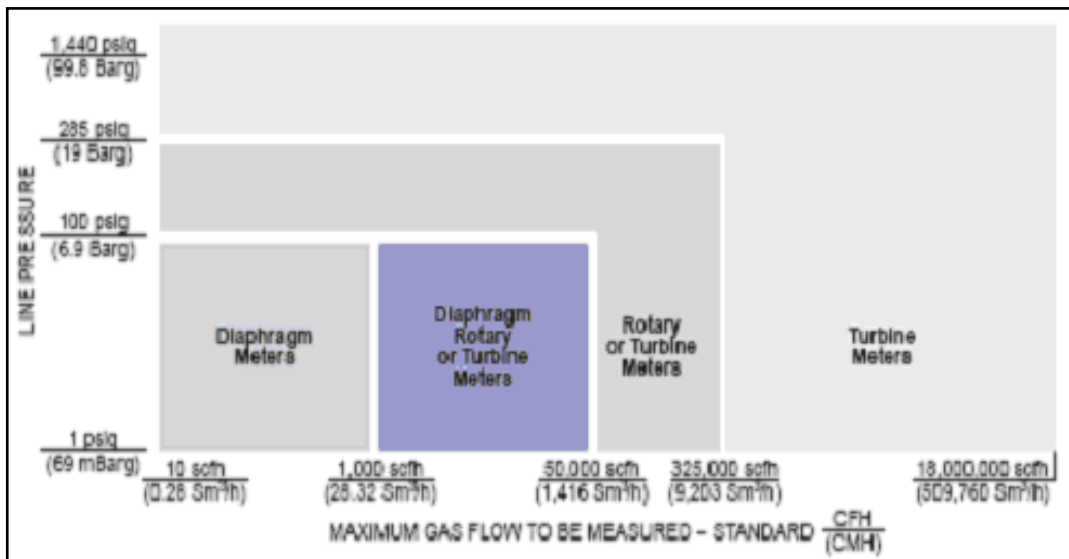


NOTE 1 : Sensing and control device to maintain flow & pressure at contract demand flow, contractor shall define the method.

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 36 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

Lampiran / Attachment 4.



Meter Selection by Capacity and Pressure

Nb: Source: American Meter, USA, 2000

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	
No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001		Revisi: 1
		Hal. : 37 dari 40

Lampiran / Attachment 5.

Tabel 10. Horizontal Configuration Kiosk Size and Weight for Every G Size (for preliminary design)

Turbine Meter Sizing	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (Kg)
G-65	6500	1000	1950	1550
G-100, G-160	8200	1000	1950	2290
G-250, G-400	10500	1500	1950	4110
G-650, G-1000	10600	1500	1950	4020
G-1600	12000	1920	1950	5770
G-2500	14400	2000	3000	9150
G-4000	19200	2300	3700	14750

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL		
	DESAIN MRS		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 38 dari 40
--	------------------	--------------------------

Lampiran / Attachment 6.

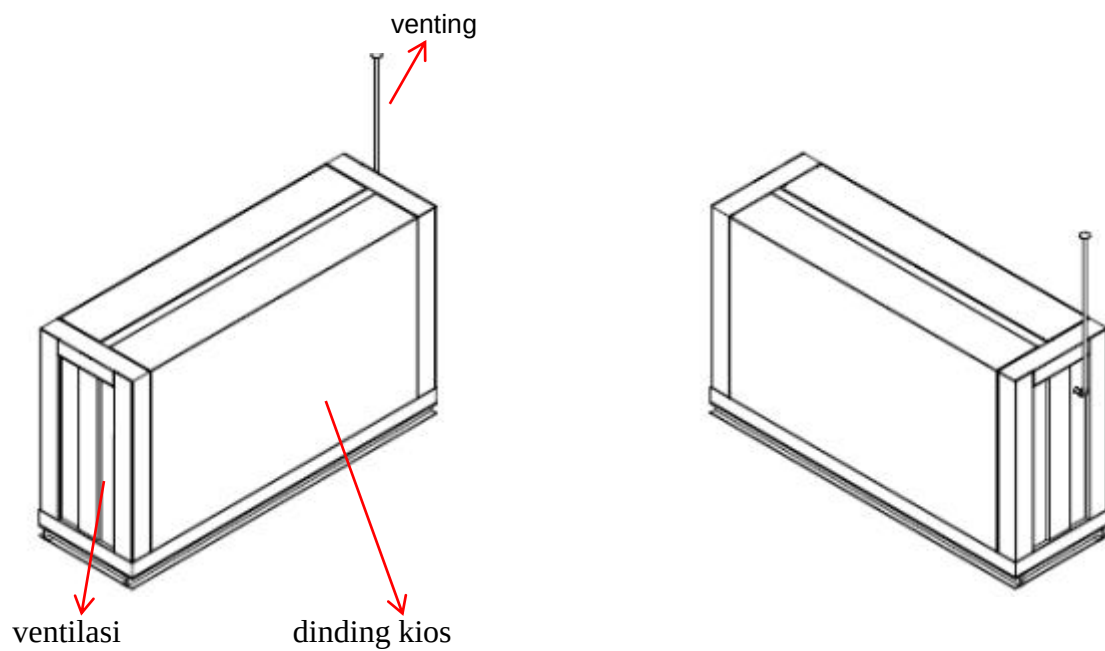
Tabel 11. Vertical Configuration Kiosk Size and Weight for Every G Size (for preliminary design)

Turbine Meter Sizing	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
G-65	3300	1250	1785
G-100, G-160	4000	1300	2000
G-250, G-400	5000	1550	2350
G-650, G-1000	6700	1975	3325
G-1600	8000	2100	3000
G-2500	8900	2100	3000

	STANDAR TEKNIS DAN MATERIAL	
	DESAIN MRS	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : STMO-DEN-0000-IC-MS-001	Revisi: 1	Hal. : 39 dari 40
-----------------------------------	-----------	-------------------

Lampiran / Attachment 8.



Typical Drawing for Kiosk